密级： 非密

图册(文件)编号
401.88G7001
共 1 册　第 1 册
版次：A

401.88 工程

工　　程　　号 401.88

子项号或系统号 01

子项或系统名称 01 子项

设　计　阶　段 施工图设计

专　　业 设备

图册(文件)名称 箱室设备技术规格书

图册(文件)序号 —

批　　准

中国核电工程有限公司

工程设计综合甲级资质证书：A111003049

二〇二五年十一月

401.88 工程
箱室设备技术规格书

审　　批:

审　　定: 2025.11.5

审　　核: 2025.11.5

校　　核: 2025.11.5

编　　制: 2025.11.5

会　　签: 安瞻

刘超凡

REV	DATE	CHAPTER	PAGE	MODI FICATION
版本	日期	章节	页码	修改范围及依据
A	2025.11	—	—	首次出版

目 录

1 总则 3
2 适用法规、规范和标准 5
3 设备功能 8
3.1 系统功能 8
3.2 安全功能 8
4 设备组成与结构 8
4.1 （内）箱体 9
4.2 屏蔽层 9
4.3 支架 10
4.4 窥视窗 10
4.5 手套组件 11
4.6 电气贯穿件 11
4.7 照明系统 12
4.8 密封门 13
4.9 通排风系统 14
4.10 压力监测接口 15
4.11 感烟温探测器接口 16
4.12 其他 16
5 主要技术特性 17
5.1 等级划分 17
5.2 主要参数 17
5.3 接口条件 17
5.4 环境温度 17
6 设计要求 17
7 制造要求 19
7.1 通用要求 19
7.2 材料要求 19
7.3 加工要求 25
7.4 公差要求 29
7.5 焊接及焊缝质量检查 30
8 供货范围及边界 32
9 安装 33
10 试验与验收 33
10.1 产品试验 33
10.2 设备外观验收 34
10.3 现场验收 34
10.4 服务范围 34
11 装配、包装和运输 35

12 质量保证.....37

13 文件和提交.....37

14 铭牌.....38

15 附件.....38

1 总则

适用范围：401.88 工程 01 子项。

数量：42 套箱室设备，位于 01 子项厂房。

本技术规格书规定了 01 子项箱室设备的主要功能、技术参数和技术要求，其目的是对 01 子项箱室设备的采购提出必要的要求，并明确供货方的供货和服务范围。最终成品要由供货方在详细设计及制造阶段完成。

为了确保 01 子项箱室设备的功能性及安全性，供货方对本技术规格书所规定的详细设计、制造加工、预验收、包装、运输、安装调试、终验收及相关技术服务等负全面责任。

供货方需根据本技术规格书的要求开展详细设计，设计文件须提交采购方，由采购方组织相关单位对其进行审核确认，审核确认后方可进行下一阶段工作，采购方的审核确认不减免供货方的责任。供货方提供的任何设计、计算、材料选择、制造、检验、试验等虽经采购方审查、批准，但不能减轻供货方对合同应付的责任。在没有采购方书面许可的情况下，供货方不能违背本技术规格书或者配套文件的规定。

本技术规格书中标注“★”号的为实质性要求。

本技术规格书是供货合同（或协议）的技术附件之一，对本技术规格书的任何修改或者脱离本技术规格书的要求，均须征得采购方认可。

本技术规格书并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。因此供货方除应满足本技术规格书的要求以外，还应满足国家和行业的现行标准、规范及相关规定。此外，必须执行国家有关安全、环保等强制标准。

本技术规格书及相关技术要求未经国家审评机关进行评审，评审结果可能会对部分内容造成更改。

本技术规格书未尽事宜，由采购方和供货方共同协商确定。

本技术规格书的解释权属于采购方。

本技术规格书未经同意，不得复制、传播、发表、采用和转让。

对供货方的其他要求：

（1）提供本工程中相关能力、资质证明文件。

（2）保证以实现 01 子项箱室设备的整体功能为基本条件，提供符合本技术规格书和有关最新有效的国家级行业标准的优质产品。

（3）应根据本技术规格书的基本要求，完成详细设计、制造加工、预验收、包装、运输、安装调试、终验收及相关技术服务等全部内容，对所提供的箱室设备的完整性、安全性、可靠性、先进性、维修性、环境适应性、保障性和测试性全面负责。

（4）提供的成套系统及安装调试验收应完全满足本规格书的要求，本技术规格书为订货合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力，作为最基本的技术要求，本技术要求如与国家关于该产品的制造标准相冲突则以较严格的标准执行。

（5）在签订合同之后，采购方有权提出由规范标准和工程发生变化而产生的一些补充要求，具体由采购方和供货方共同商定。

（6）对于本文技术要求和技术描述以及附件的改动，必须与采购方达成协议，并由供货方以书面形式确认。任何设计修改都需要解释并以书面形式提交给采购方。当技术规格书或者配套文件所包含的要求与制造规

范之间出现偏差、分歧或矛盾时，供货方与采购方达成书面解决方案。因该过程中的差错所导致的不良后果由供货方承担。

（7）设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备价中，供货方保证采购方不承担有关设备专利的一切责任。

（8）供货方提供高质量的设备。当供货方为保证设备良好的运行或者适用规范的要求，需要进行性能分析、试验、检查和其他活动时，则供货方对这些活动负责。

2 适用法规、规范和标准

本项目箱室设备的详细设计、制造加工、预验收、包装、运输、安装调试、终验收及相关技术服务等严格遵循如下核安全法规和规定、标准、规范（按现行版本执行）中的有关要求，供货方除必须满足本技术协议提出的要求外，尚需遵循但不限于如下标准、规范。

EJ/T1108-2001	密封箱室设计原则
EJ/T1096-1999	密封箱室密封性分级及其检验方法
EJ/T1175.1-2004	密封箱室部件 第 1 部分：手套接盘、封袋接盘、手套孔盖、封袋孔盖、密封环及可互换件
EJ/T1175.2-2004	密封箱室部件 第 2 部分：手套、焊封袋、剑式机械手护套及主从机械手护套
EJ/T1175.3-2004	密封箱室部件 第 3 部分：转运装置-平板门、气闸小室、双盖转运装置、废物桶密封连接机构

EJ/T1175.5-2008	密封箱室部件 第 5 部分：不带屏蔽密封箱室用电气及流体管道贯穿件
EJ/T1175.6-2014	密封箱室部件 第 6 部分：屏蔽密封箱室常用贯穿件
GB/T1800.1-2020	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系第 1 部分：公差、偏差和配合的基础
GB/T1804-2000	一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
GB/T1184-1996	形状和位置公差未注公差值
GB/T4334-2020	金属和合金的腐蚀 奥氏体及铁素体-奥氏体（双相）不锈钢晶间腐蚀试验方法
GB/T4237-2015	不锈钢热轧钢板和钢带
GB/T3280-2015	不锈钢冷轧钢板和钢带
GB/T14976-2012	流体输送用不锈钢无缝钢管
GB/T3274-2017	碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带
GB/T1470-2014	铅及铅锑合金板
GB/T3094-2012	冷拔异形钢管
GB/T6728-2017	结构用冷弯空心型钢
GB 15763.2-2005	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃
GB/T4842-2017	氩

NB/T47013.1-2015	承压设备无损检测 第 1 部分 通用要求
NB/T47013.2-2015	承压设备无损检测 第 2 部分 射线检测
NB/T47013.5-2015	承压设备无损检测 第 5 部分 渗透检测
NB/T47013.7-2012	承压设备无损检测 第 7 部分 目视检测
NB/T47014-2023	承压设备焊接工艺评定
NB/T47018.1-2017	承压设备用焊接材料订货技术条件 第 1 部分：采购通则
NB/T47018.2-2017	承压设备用焊接材料订货技术条件 第 2 部分：钢焊条
NB/T47018.3-2017	承压设备用焊接材料订货技术条件 第 3 部分：气体保护电弧焊钢焊丝和填充丝
GB50231-2009	机械设备安装工程施工及验收通用规范
GB/T8923.1-2011	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级
GB/T37400.12-2019	重型机械通用技术条件 第 12 部分：涂装
GB/T13306-2011	标牌
科工法〔2005〕311 号	国防科技工业军用核设施质量保证规定
GB/T19001-2016	质量管理体系 要求

上述列举的是最低限度的技术要求，需按照相应技术要求的最新版本规定执行，此外并未规定所有的技术要求和适用的标准。一个或几个

参考标准之间，与本技术规格书之间的任何矛盾，应以偏安全的标准和规范为准，在供货方采取行动之前，应以书面文件提交采购方认可。

特殊材料需材料供应商提供具体支持性标准文件。

3 设备功能

3.1 系统功能

01 子项共有 42 套箱室，各箱室具体名称、数量见附件 1《箱室设备技术特性表》。其中，37 手套箱~40 手套箱为通道类箱室，为转运装置（采购方供应）或传输线（采购方供应）及对应的物品转运提供密封包容及屏蔽防护；其余手套箱为工艺类箱室，为工艺设备（采购方供应）及相关工艺操作提供密封包容及屏蔽防护。

37 手套箱连接 9 套工艺类箱室，通道连接段位于工艺类箱室端面；38 手套箱连接 10 套工艺类箱室，通道连接段位于工艺类箱室端面；39 手套箱连接 4 套工艺类箱室，通道连接段位于工艺类箱室底面；40 手套箱连接 19 套工艺类箱室，通道连接段位于工艺类箱室端面。

3.2 安全功能

★箱室密封等级要求见附件 1《箱室设备技术特性表》，箱室泄漏率应满足 EJ/T 1096-1999 中对应密封性分级的要求。

箱室屏蔽层材质及厚度要求见附件 1《箱室设备技术特性表》。

4 设备组成与结构

箱室主要由（内）箱体、屏蔽层（厚壁箱室）、窥视窗、支架、手套组件、照明系统、通风系统、转运系统、检维修系统、消防及各类水电气接口等组成。04 手套箱、19 手套箱为薄壁箱室，其余手套箱为厚壁箱

室。

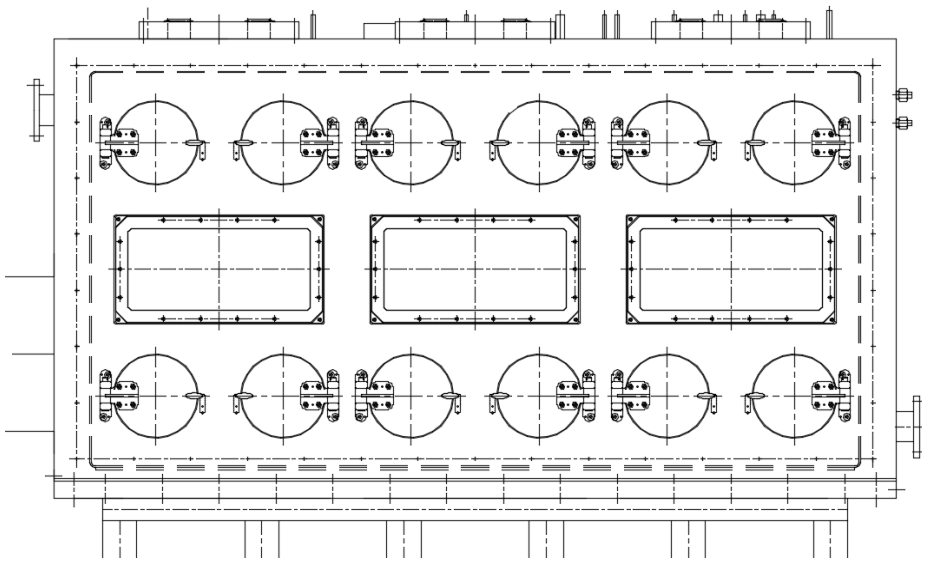


图 1 箱室示意图

4.1 （内）箱体

（内）箱体为箱室提供 α 密封包容，内壁尺寸见附件 1。（内）箱体采用 06Cr18Ni11Ti 不锈钢板焊接而成，必要时设置型钢进行加固。厚壁箱室的内箱体壁厚为 5mm，薄壁箱室的箱体壁厚为 10mm。工艺类箱室的底板需加厚处理以增强刚性。拐角处采用圆角过渡，焊缝打磨光滑，内表面进行抛光处理。

箱室采用双面操作结构，根据内部操作、观察、检维护等需求在箱体合适位置设置手套孔、窥视窗，参考数量见附件 1。

4.2 屏蔽层

屏蔽层加装在 α 密封内箱体外侧，为箱室提供屏蔽防护。屏蔽层材料为 Q235B、PbSb2，屏蔽厚度要求见附件 1。

屏蔽层允许拼接，但不能有直通缝。裸露在外的铅板，外表面应包覆薄钢板。屏蔽层不得缺失，窥视窗、密封门、照明灯、贯穿件安装板

等零部件处的屏蔽层对应开孔，并进行补充屏蔽，以保证屏蔽的完整性。

4.3 支架

箱室通过支架固定在地面上。支架应具备现场调平功能，便于现场安装时调平。支架由型钢拼焊而成，优先采用膨胀螺栓与地面连接。

厚壁箱室支架材质为 Q235B，薄壁箱室支架材质为 06Cr18Ni11Ti。

37 手套箱、38 手套箱、40 手套箱底板上表面标高~935mm，39 手套箱底板上表面标高~100mm，其余箱室底板上表面标高~900mm。

4.4 窥视窗

窥视窗主要由法兰、紧固件、密封垫、玻璃板等组成。用于标准操作工位 2 个手套孔的窥视窗推荐尺寸（可视尺寸）为 600mm×250mm。

4.4.1 厚壁箱室的窥视窗

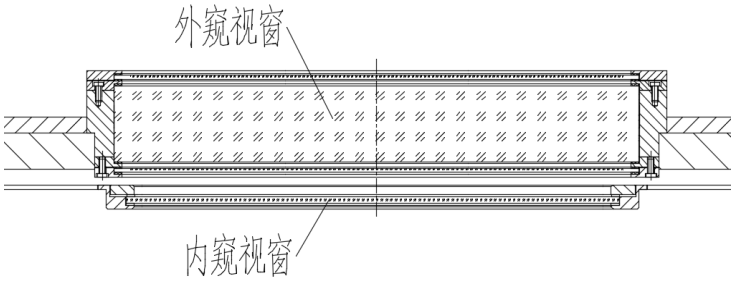


图 2 厚壁箱室窥视窗示意图

厚壁箱室的窥视窗分为内窥视窗和外窥视窗两部分。内窥视窗焊接安装在内箱体上，保证内箱体 α 密封的完整性；外窥视窗通过紧固件安装在屏蔽层上，提供屏蔽防护功能。为保持玻璃表面清洁，内外窥视窗之间的间隙设置密封垫进行密封。

内窥视窗玻璃材质采用 PC 玻璃，厚度为 10mm。

外窥视窗玻璃采用“磨光钢化玻璃-铅玻璃-磨光钢化玻璃”的组合形式。铅玻璃位于中间层，材质为 ZF6，厚度见附件 1；磨光钢化玻璃

位于内、外层，主要用于保护铅玻璃，厚度为 5mm。外窥视窗的玻璃应能在不破坏箱室密封边界的情况下进行检修更换。为保护铅玻璃及钢化玻璃，玻璃两侧应设置软垫片以免与金属直接接触。

4.4.2 薄壁箱室的窥视窗

薄壁箱室的窥视窗焊接安装在箱体上，既保证箱体 α 密封的完整性又兼具屏蔽功能。

窥视窗玻璃采用“PC 玻璃-铅玻璃-磨光钢化玻璃”的组合形式。PC 玻璃位于内层，主要用于箱体 α 密封，厚度为 10mm。铅玻璃位于中间层，用于箱室屏蔽，材质为 ZF6，厚度见附件 1。磨光钢化玻璃位于外层，主要用于保护铅玻璃，厚度为 5mm。铅玻璃应能在不破坏箱室密封边界的情况下进行检修更换。为保护铅玻璃及钢化玻璃，玻璃两侧应设置软垫片以免与金属直接接触。

4.5 手套组件

手套组件用于对箱室内部进行工艺操作，主要包括手套、手套接盘、手套孔盖等。手套组件采用快换结构形式，手套采用含钨两用手套（左右手可互换），规格 DN180，长度~800mm。

手套孔应配置手套孔盖，用于在不操作时进行补充屏蔽。厚壁箱室的手套孔盖屏蔽厚度参照箱体屏蔽厚度，薄壁箱室的手套孔盖屏蔽厚度参照箱体厚度。

另，供货方提供 5 套手套快换工具用于本项目箱室手套的更换。

4.6 电气贯穿件

电气贯穿件采用模块化设计，根据箱室贯穿件的数量、种类及位置

需求，宜将贯穿件集成到一个或几个安装板上，便于安装及更换。除个别不允许中断的线缆外，其余电气贯穿件优先采用航空插头形式。电气贯穿件应采用耐辐照型号，以保证长期辐照环境下的性能。

工艺设备（采购方供应）的电气贯穿件接口信息见附件 1。其中，附件 1 中“工艺设备用电气贯穿件需求”列标注为“工艺设备方负责”的，表示对应工艺设备所需的电气贯穿件由工艺设备方负责，箱室供货方按附件 1“贯穿件安装盲板需求”列要求为其预留贯穿件安装盲板。

自动门等箱室自身零部件所需的电气贯穿件需求由供货方确定。

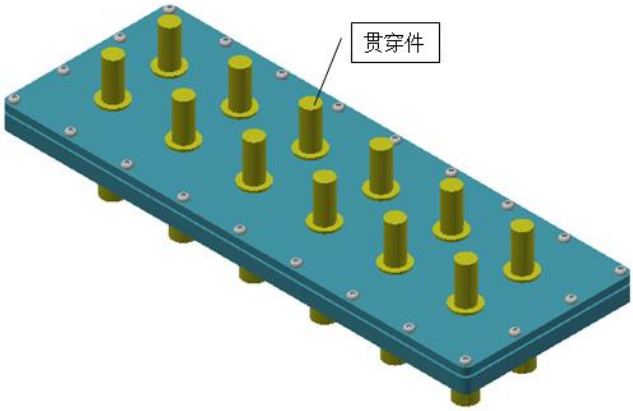


图 3 电气贯穿组件示意图

4.7 照明系统

照明系统为箱室提供照明，方便对箱室内部进行观察与操作。照明系统采用“灯窗+灯具+灯盖”的模块化组合方案，灯具设置在箱室密封边界外（优先设置在箱室顶部），应能在不破坏密封的情况下进行就地检修更换。灯盖通过紧固件安装在箱室屏蔽层（厚壁箱室）或灯窗（薄壁箱室）上，用于保证屏蔽的完整性并保护灯具。

箱室内部的平均照度要求为不低于 2000lx。每个操作工位设置 1~2

组照明灯具，灯具采用 LED 灯、白色光源。光源的布置应使箱室内部照度均匀，并防止直射操作人员。

供货方在箱室合适位置就地设置灯具开关（具体位置由用户确认），并配套 LED 灯控制系统（厂房供电电压为 220V），灯具开关和电源控制系统选用成熟产品。其中，13 手套箱、14 手套箱的每个灯具要求可独立开关，其他箱室的照明控制要求为每套箱室上的灯具共同开关。

4.8 密封门

各箱室密封门的形式及门洞净尺寸要求见附件 1。其中，通道升降密封门位于箱室端面，翻转密封门位于箱室底面。

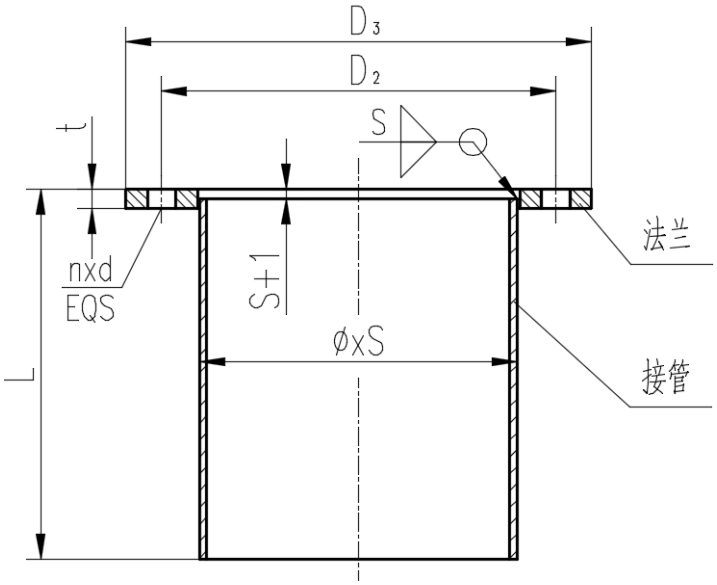
电动密封门的驱动机构（电机、减速机）优先设置在箱室外，通过磁流体密封贯穿件与箱室内的传动机构连接。电机采用伺服电机，并具有过载、过热保护等功能。自动升降密封门需设置手轮或其他手动操作机构，以便在电机故障等异常情况下对密封门进行手动干预。

磁流体密封贯穿件、行程开关、箱室内的线缆等，应采用耐辐照型号，以保证长期辐照环境下的性能。位于箱室外部且不构成密封边界的机构（如外置的电机），可不采用耐辐照型号。

自动门的配电、控制、接线由供货方负责。自动门与箱室内工艺设备进行信号交互和联锁控制。另，工程现场设置有总控室，用于监测设备运行状态。箱室自动门控制系统需预留与工程总体数据集成系统接口，通信协议 Modbus TCP，监测的信息包括但不限于自动门运行状态、故障等信息。供货方需配合完成总控室相关调试，实现总控室与箱室自动门之间的信号交互。

4.9 通排风系统

箱室通排风系统采用“上进下排”模式，进、排风口优先沿对角线布置，箱室预留进、排风管口（接管及法兰）。进、排风口的配对法兰、紧固件、箱室外过滤器（包括箱室外的就地进风过滤器）及配套阀门均由采购方工程配套负责。箱室进、排风管接口需求见附件 1，对应管口尺寸见图 4。



风量 m^3/h	接口公称尺寸	尺寸(mm)				
		D_2	D_3	nxd	t	ØxS
100	DN100	145	175	4xØ10	8	Ø108x3
200	DN125	165	195	6xØ12	8	Ø133x3
300	DN150	205	240	8xØ12	10	Ø159x4

图 4 风管尺寸

部分箱室内需配置预排风过滤器（详见附件 1），该预过滤器由箱室供货方负责。预过滤器为 1 级高效过滤器，主要材质为 06Cr18Ni11Ti、玻璃纤维。预排风过滤器应便于检修更换，与风管之间宜采用卡口等快拆结构连接，单个预过滤器风量不宜超过 200m^3/h。

4.10 压力监测接口

4.10.1 箱室压力监测接口

供货方在各箱室顶部预留 1 个箱室压力监测接口（Φ14×2mm 不锈钢无缝钢管）。若箱室由隔板或密封门隔成几个独立的密封舱，则每个密封舱都应设置 1 个箱室压力监测接口。压力监测接口应尽量远离进、排风口。配套压力表、阀门等由工程配套负责。

4.10.2 预排风过滤器压力监测接口

内有预排风过滤器的箱室，供货方还需在对应排风管上预留 1 个预排风过滤器压力监测接口（Φ14×2mm 不锈钢无缝钢管），参见图 5。配套压力表、阀门等由工程配套负责。

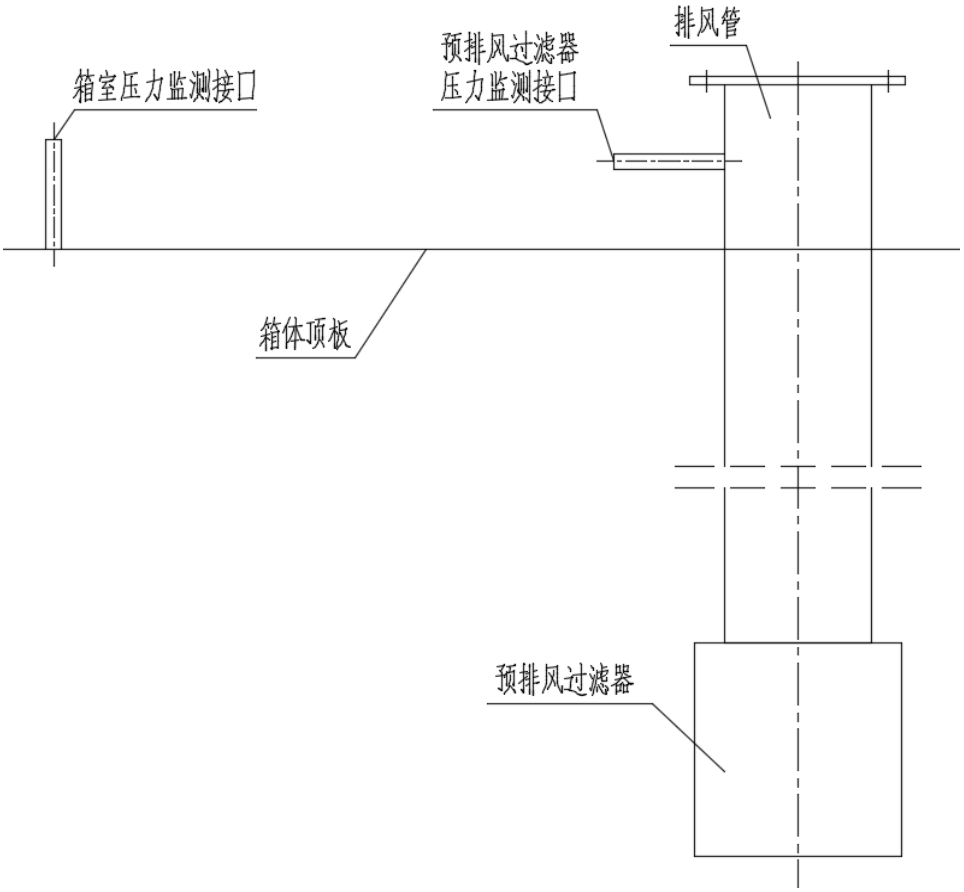


图 5 压力监测接口示意图

4.11 感烟温探测器接口

各箱室（或密封舱）内均设有 1 个感烟温探测器，需供货方在对应箱室顶部预留感烟温探测器接口（感烟温接线盒），感烟温探测器由采购方负责。感烟温接线盒结构见图 6。感烟温探测器的安装及安装所用紧固件由采购方负责。

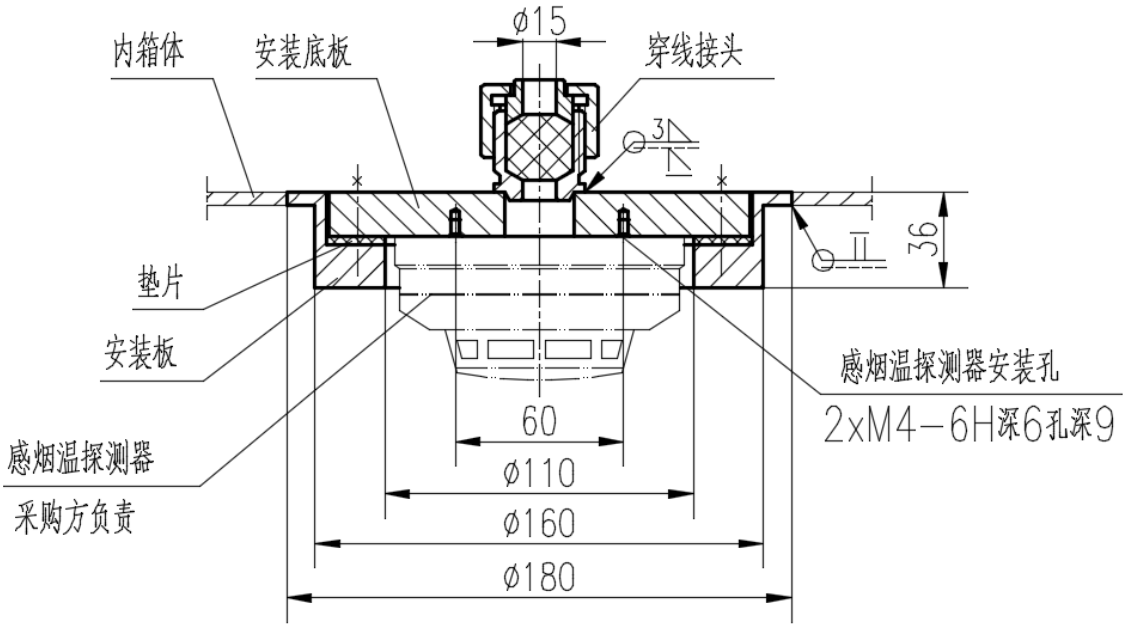


图 6 感烟温接线盒结构

4.12 其他

薄壁箱室需在箱体内对通道密封门洞进行补充屏蔽，屏蔽材料为 06Cr18Ni11Ti、PbSb2，补充屏蔽厚度要求见附件 1。

17 手套箱底板上设置暂存坑，暂存坑规格及数量见附件 1。各暂存坑需设置屏蔽体及屏蔽塞。暂存坑屏蔽体设置在箱体外，材质为 Q235B，厚度要求见附件 1；屏蔽塞设置在箱体内，材质为 06Cr18Ni11Ti，厚度要求见附件 1。

37 手套箱~40 手套箱的一端为转运装置或传输线的检维修工位，该

部分箱体长~1.8m（此长度已计入附件 1“箱体内壁总长”中）、高~1.6m。供货方需分别在 37 手套箱~40 手套箱内对应区域配置 1 个手拉葫芦。手拉葫芦的额定载荷为 500kg，标准起升高度为 2.5m，主要材质为 06Cr18Ni11Ti。

箱室内工艺设备自带安装垫板，安装垫板与箱室之间的焊接由工艺设备方负责。特别地，部分工艺设备贯穿箱室箱体，对应工艺设备穿箱部分与箱体之间的连接焊缝由箱室供货方负责，具体涉及 09 手套箱~11 手套箱。

5 主要技术特性

5.1 等级划分

见附件 1。

说明：本等级划分为暂定，最终分级以国家审评机关审评结果为准。

5.2 主要参数

见附件1。

5.3 接口条件

见附件1。

5.4 环境温度

5~35℃。

6 设计要求

（1）箱室详细设计输入待合同签订后提供，少量非关键参数允许供货方详细设计时进行适当调整，但需经采购方确认后实施。

（2）箱室零部件设计时应充分考虑互换性、易于拆装和检维修等要求；

窥视窗、照明系统、密封门等主要构件须模块化设计。

（3）手套箱压力（包含气密性试验初始压力、通风系统调试以及手套箱运行时的压力等工况）不允许超过-1250Pa。

（4）箱室穿墙处的墙洞、通道类箱室与工艺类箱室之间的连接段，应设置补充屏蔽，以保证屏蔽的完整性。其中，17手套箱、37手套箱、39手套箱分别横穿一面墙，其余箱室无穿墙。

（5）箱室设计时应考虑长期耐辐照环境下对箱室性能的影响，各箱室密封边界及箱室内部的辐照剂量见表 1。

表 1 辐照剂量

对应箱室区域		累计辐照剂量（Gy）
03 手套箱	箱体顶面	1000
	其他区域	30000
其他工艺类箱室	箱体顶面	300
	其他区域	5000
通道类箱室		1000

（6）图纸中应明确列出所选电气元件等标准件的主要技术参数。

（7）箱室内采用低烟、无卤、阻燃线缆。

（8）密封材料在选型时除遵循相应材料的国家标准外，需特别注意材料的抗老化性和耐辐照性，以保证长期辐照环境下的密封性能。

（9）自动门控制柜的颜色、规格尺寸、外观形式等需经采购方审核后实施。

（10）重要零部件的设计选型或结构强度设计，应进行计算或分析（如

照度计算、传动设计计算、结构强度计算等），并出具正规的报告。

（11）箱室的抗震计算由采购方负责。

7 制造要求

7.1 通用要求

所有设备接口信息在加工制造前需经采购方确认，确认无误后方可加工。

7.2 材料要求

7.2.1 制造材料

（1）制造箱室的各种材料，应具有质量合格证明书，并按批进行化学成分复验，复验要求见第7.2.3节。

（2）不锈钢板材应符合GB/T3280-2015或GB/T4237-2015规定，优先采用GB/T3280-2015板材。

（3）用于制造箱室密封边界的不锈钢材料以固溶热处理状态交货。

（4）密封边界用不锈钢材应按GB/T4334-2020方法E“铜-硫酸铜-16%硫酸腐蚀试验方法”进行晶间腐蚀倾向试验，试样弯曲后不得有晶间腐蚀裂纹。

（5）对箱室外观有直接影响的不锈钢材料表面，进行拉丝处理，优先采用油磨拉丝。

（6）碳钢板材Q235B应符合GB/T3274-2017规定。

（7）铅板PbSb2应符合GB/T1470-2014规定。

（8）PC玻璃采用无色透明板材制作，性能指标见表2。玻璃表面应光滑、平整，无晶点，不允许有气泡、痕迹、凹陷、色差等缺陷。

表2 PC玻璃性能指标表

项　目	指　标
密度（g/cm^3）	1.2
成分（质量含量）	O：18.90%；　C：75.59%；　H：5.51%
透光率	≥82%
初始雾度	≤4%
拉伸强度（MPa）	≥61
断裂伸长率	≥70%
缺口冲击强度（kJ/m^2）	≥7
热变形温度（℃）	≥127
12s垂直燃烧	材料必须自熄，平均烧焦长度不超过203mm，续燃时间不超过15s，滴落物续燃时间不超过5s
耐磨性	无擦伤痕迹
涂层附着力	无剥离
角度偏移	≤3
抗溶剂性	涂层表面无银纹、裂纹和起皮、起泡缺陷
内应变	≤1%

（9）铅玻璃（ZF6）

1）铅玻璃的物理、化学性能应符合表3规定。

表3 铅玻璃性能指标表

项　目	指　标
铅当量①	0.41

密度（kg/m^3）		4770
辐照稳定性②		≤46%
折射率		1.755
双折射		≤6
透光率		≥85%
白光吸收系数	镀膜前	≤1%
	镀膜后	＜0.8%
耐潮（h）		≥20
耐酸（h）		5~20

注：① 铅当量：表征铅玻璃屏蔽能力的主要指标。其值为对 ^{60}Co γ 射线具有相同吸收能力的铅片厚度与铅玻璃厚度的比值。

② 辐照稳定性：1cm 厚度的玻璃在规定剂量照射前后白光透过率之差。ZF6 辐照稳定性数值为照射剂量率 7.16×10^{-4}C/（kg・s），总剂量 25.8C/kg 的结果。

2）铅玻璃内部不允许有折叠和条纹束；边长小于500mm的玻璃，距边部大于30mm的部位，不允许有细条纹；边长大于500mm的玻璃，距边部大于50mm的部位，不允许有细条纹。

3）最大气泡直径不大于1mm，包泡总数不超过30个/kg（大于φ0.03mm的计算在内）。对厚度大于10mm的制品，在距边部30mm的部位内，最大气泡直径不大于2mm，直径大于1mm的气泡总数不超过3个。

4）玻璃表面抛光后，用肉眼观察，检查表面质量应达到：

a）中部（占面积的2/3）麻点（或开口气孔）不得超过4个，边部麻点（或开口气孔）不得超过10个；

b）没有明显的毛道；

c）距边部10mm范围内允许有水印，其他部位不允许有水印；

d）不允许有氧化铁痕迹。

5）弯曲率≤0.1%。

6）铅玻璃应逐块检验。

7）每块制品应附有一定格式的合格证，注明制品编号、规格尺寸、最大尺寸公差、白光吸收系数、条纹、气泡、弯曲率、密度、折射率、检验单位及检验人员代号等项目。

8）经铅玻璃承制厂技术检验部门进行检验合格的玻璃制品，必须用酸蚀法镀一层增透膜，以提高玻璃的透光度、化学稳定性和表面机械强度。

9）为了保护玻璃抛光表面，所有产品出厂前，都应涂上保护膜，在装配前揭去保护膜，保护膜应能完整、大面积揭下。

10）每块制品侧面刻上或印上制品图号或编号和规格尺寸。

11）在保护膜外，玻璃应包有棉纸，以防玻璃表面被坚硬物质磨损，棉纸外包海绵，装于箱内，确保长途运输不被破坏。包装箱要严实、坚固、防潮、木箱表面封以铁条，制品不得同箱壁直接接触，需用泡膜塑料、软纸条等填料塞紧。

（10）磨光钢化玻璃

1）物理机械性能应符合下列规定：

a）密度：2.4~2.5g/cm^3。

b）透光率不低于82%。

c）折射率：1.52~1.53。

d）冲击强度应符合GB 15763.2-2005的规定。

e）具有均匀的内应力，当玻璃破碎时产生的碎片应呈蜂窝状，其面积不得超过100mm^2，其长度在10mm边沿内不超过50mm，其余部分不得超过32mm。

f）弯曲率应符合GB 15763.2-2005的规定。

g）抗弯强度：平均值为200MPa。

h）耐热冲击性能应符合GB 15763.2-2005的规定。

2）外观质量

a）不得有波筋、沙粒、疙瘩、线道、缺口等弊病。

b）小于或等于2mm小气泡在每100mm直径圆范围内不允许超过2个；小于或等于3mm的气泡在0.25m^{2}内不允许超过2个。

c）允许出现因玻璃微粒或其他原因磨出的可见但触摸不到的伤痕；但宽度不大于0.1mm，长度100mm以下的伤痕，每块玻璃不允许超过2条。

d）每片玻璃每米边长上允许在长度不超过10mm，自玻璃边部向玻璃板表面延伸深度不超过2mm，自板面向玻璃深度延伸深度不超过厚度1/3的爆边，但个数不超过1个。

e）夹钳印与玻璃边缘的距离≤20mm，边部变形量≤2mm。

3）玻璃应逐块检验。

4）每块制品应附有一定格式的合格证，注明编号、规格尺寸、最大尺寸公差、气泡、磨伤、弯曲率、密度、折射率、检验单位及检验人员代号等项目。

（11）密封垫和密封圈的表面应光滑，无割痕、裂缝、毛刺及影响使用

的凹痕、凸瘤等缺陷。密封边界处的密封垫、密封圈应整体制作，不得拼接。

（12）手套

1）手套须使用方便，戴着线手套的手戴入该手套应有松动感觉。手套能耐酸、耐碱、柔软、便于操作。

2）含钨手套铅当量≥0.3mm，手套各部分含钨均匀。

3）手套上不允许有裂纹、气泡、缺肉、重皮、皱纹和机械损伤等疵病。

4）手套应无粘结缝，并保证气密。

5）手套的检验、包装、运输、贮存方法参照有关标准执行。

7.2.2 焊接材料

（1）焊接材料（焊条、焊丝、焊剂等）应有质量合格证明书，并按批进行化学成分复验，复验要求见第7.2.3节。

（2）焊接材料的储存库应保持适宜的温度、湿度。室内温度应在5℃以上，相对湿度不超过60%。焊接材料不得与有害介质共同存放。

（3）手工钨极氩弧焊应采用纯度99.99%以上的氩气（GB/T4842-2017）作保护气体。

7.2.3 材料复验要求

（1）复验原则

1）材料入厂复验结果不合格的，产品不予接收。

2）凡提交复验的金属材料，应有与该材料所标明的牌号、状态、规格、组（级）别、技术条件、炉号、批号等相一致的合格证。凡提交复验的焊接材料，应有与该焊接材料所标明的牌号、状态、规格、技术条件、

炉号、批号等相一致的合格证（质量保证书）。

3）无合格证或合格证不符合要求的材料，原则上不予复验。

4）材料复验时，应以材料的出厂标准为依据。

5）试制材料应以其技术条件或协议进行检验。

6）改变规格或状态的材料，按改制后的材料技术要求复验。

7）材料复验的取样应具有代表性。取样位置、试样形状和尺寸应符合相关标准规定。

（2）金属材料复验

1）不锈钢板材按照 GB/T3280-2015（或 GB/T4237-2015）进行化学成分复验。

2）碳钢板材按照 GB/T3274-2017 进行化学成分复验。

3）铅板按 GB/T1470-2014 进行化学成分复验。

4）不锈钢无缝管按照 GB/T14976-2012 进行化学成分复验。

5）不锈钢型材进行化学成分复验，复验方法、合格标准同不锈钢板材。

（3）焊接材料按照NB/T47018进行化学成分复验。

7.3 加工要求

7.3.1 不锈钢、碳钢材料在贮存、运输过程中，应使其表面不受损伤（如划痕、撞痕、冲眼、烧伤等）。不锈钢材料严禁直接与碳钢件接触。不得使用有砂眼及压眼大于0.5mm的不锈钢板材。

7.3.2 不锈钢、碳钢材料局部缺陷允许使用机械方法修整打磨平整，不锈钢材料打磨深度不应大于材料厚度的5％且不大于0.5mm，碳钢材料打磨深度不应大于材料厚度的10％且不大于2mm。

7.3.3 校正不锈钢材时，平台应仔细消除灰尘和铁锈，应使用木锤或铜锤校正，不允许使用铁锤敲打，禁止使用气焊火烤。

7.3.4 不锈钢材料、碳钢材料应使用机械方法切割。若使用其它方法切割，须在下一工序前将切割处热影响区用机械方法去除。钢材切割边缘不得有裂缝、毛刺和缺棱等缺陷。

7.3.5 碳钢制紧固件（如螺栓、螺钉头部、螺母外表面，开口销及垫圈等）应镀铬，镀层厚度为 0.01~0.03mm，镀层质量要求附着力好，不脱落起皮，肉眼观察无孔隙与裂纹。亦可进行发黑处理或镀锌钝化。

7.3.6 施焊前，在焊接坡口及坡口两侧不小于 50mm 范围内应进行清洁，清除油、水、氧化物、灰尘、夹渣及其它有害杂质。焊缝边缘不小于 20mm 宽区域必须打磨至出现金属光泽方可焊接。

7.3.7 焊接坡口及焊缝热影响区表面应光洁、平整，无毛刺、夹渣、裂纹，母材无分层及夹渣。

7.3.8 应采取必要的措施防止焊接飞溅对材料表面造成的损伤和污染。

7.3.9 屏蔽钢板表面应平整光滑，在满足安装、运输的情况下，屏蔽钢板可拼焊，但应采取措施控制焊接变形，并在焊接完成后进行变形校正、去应力处理。

7.3.10 密封门非标准法兰以及密封门门板，不得拼焊。若拼焊有利于达到更好的技术性能状态，应与采购方协商。

7.3.11 零件的锐角需倒钝，如图样未予规定时，按 R0.5mm 或 C0.5mm 倒角。

7.3.12 箱室应设置接地装置及接地线，与房间内设置的接地干线可靠连

接成电气通路。

7.3.13 表面要求

箱室内表面（包括与箱体内气氛接触的零部件表面）：抛光至 Ra1.6μm 以上，焊缝打磨至 Ra3.2μm 以上。

对箱室外观有直接影响的不锈钢外表面：拉丝至 Ra1.6μm 以上，焊缝等局部难拉丝处抛光至 Ra1.6μm 以上。

7.3.14 厚壁箱室的箱体外表面焊缝分两种情况处理：

（1）与屏蔽板连接的应打磨到与基体金属齐平；

（2）不与屏蔽板连接的应将焊渣及氧化皮消除干净。

7.3.15 箱室内零部件与箱体内表面的焊缝应打磨抛光成圆弧。在不影响设备性能的情况下可适当加大角焊缝高度，以利于打磨抛光。

7.3.16 箱体内不锈钢管道外表面抛光至 Ra1.6μm 以上，其焊缝打磨至 Ra3.2μm 以上，箱体外的不锈钢管道的焊缝打磨至 Ra6.3μm 以上。

7.3.17 箱体的最大允许抛光减薄量为两连接件中较薄件厚度的 15%，且不大于 1.0mm。

7.3.18 箱室外管道焊接接头之焊缝，离屏蔽层（厚壁箱室）或箱体（薄壁箱室）的距离应大于 50mm。厚壁箱室屏蔽层与内箱体之间的管道，宜避免出现焊缝，若无法避免焊缝，必须按第 7.5 节要求进行射线探伤并检验合格。

7.3.19 允许制造单位在箱体焊接临时吊具，焊在箱体上的临时吊具应采用与箱体材料同等材料，安装完毕应切除并打磨平滑。吊点位置选取及吊装过程应不损坏箱室和导致局部永久变形。

7.3.20 焊接连接部位，若形成污染物可能进入的缝隙（如采用断续焊连接），应对该缝隙进行密封焊，以免污染物进入无法清理。

7.3.21 箱室焊接应设置相应的工装，减小焊接变形，并进行焊后校形，确保变形在允许范围内。

7.3.22 箱体、支架焊接完成后必须进行去应力处理，消除焊接内应力。

7.3.23 箱体完成组装后，应设置相应的检测工具、工装检测密封面公差是否满足图纸要求，若不满足则采取修配、校形等使之满足要求。

7.3.24 自动密封门应先根据门的形式分类完成首件制造，并对首件进行100 次启闭运行试验，试验合格后方可进行该类密封门的批量加工。

7.3.25 所用电器接线由供货方负责，线缆需加不锈钢护管或采取其他保护措施，并设置必要的固定措施。

7.3. 26 箱室涂漆规定

（1）涂漆技术要求按照 GB/T37400.12-2019 执行。

（2）金属表面涂漆前，必须将铁锈、氧化皮、油脂、灰尘、泥土等除去。采用手工或动力工具除锈时，除锈等级应达到 GB/T8923.1-2011 规定的St3 级。采用喷射或抛射除锈时，除锈等级应达到 GB/T8923.1-2011 规定的 Sa3 级。

（3）碳钢零部件外露表面涂漆要求：

J52-1 铁红色氯磺化聚乙烯防腐涂料底漆二层。

J52-1 氯磺化聚乙烯防腐涂料面漆三层，颜色用户自定。

（4）不外露的碳钢件表面涂 J52-1 铁红色氯磺化聚乙烯防腐涂料底漆二层。

（5）箱室屏蔽钢板与其它零件配合孔（如装窥视窗的孔）的表面等，涂 J52-1 铁红色氯磺化聚乙烯防腐涂料底漆一层。

（6）涂漆质量要求光滑、美观、附着力好，以肉眼观察，不得有脱落、起皮、皱纹、气泡、孔隙等缺陷。

（7）底漆厚度 40~60μm，漆膜总厚度 90~120μm。

7.4 公差要求

7.4.1 箱室整体尺寸、零部件安装定位尺寸和与安装接口有关的尺寸、形位的未注公差，应满足各零部件安装和接口对接的要求。

7.4.2 所有被测尺寸及形位公差（包括角度、垂直度、平行度、平面度），均应在图样规定的公差范围内。

7.4.3 图样上未注公差按以下要求执行：

机械加工尺寸公差按 GB/T1804-2000 的 m 级执行，未注形位公差按 GB/T1184-1996 规定的 k 级执行。

焊接组装件的线性尺寸与直线度、平面度和平行度公差按 GB/T19804-2005 规定的 A 级和 E 级要求。

钣金件的折弯高度和倒圆半径公差按 GB/T13914-2013 规定的 FT7 级要求；钣金件折弯角度公差按 GB/T13915-2013 规定的 BT4 级要求，偏差数值取对应公差值的一半，冠以“±”分别作为上下偏差。

特别地，屏蔽体、铅玻璃及薄壁箱体的厚度下偏差为 0mm。

7.4.4 箱体底板和侧壁应平整光滑，其公差应符合下列规定：

（1）工艺类箱室：与内部工艺设备和其它部件相连接的部分，平面度公差不大于 3mm/m²。

（2）通道类箱室：箱体下内表面的平面度公差不大于 2mm/m²，平面度公差全长应不大于 6mm。

（3）不与内部工艺设备和其它部件连接的部分，平面度公差不大于 5mm/m²，局部有焊缝处，允许平面度公差增大 50%。

（4）箱体各相邻且垂直的两面的垂直度公差为 3mm/m，外壳体各相邻且垂直的两面的垂直度公差为 4mm/m。

7.4.5 箱体对接焊缝之错边量不大于壁厚的 10%。

7.5 焊接及焊缝质量检查

7.5.1 供货方应对箱体密封包容边界有关的焊缝开展焊接工艺评定，制定合适的焊接工艺。在满足要求的前提下，尽量减少焊接量、焊接能量等，以降低焊接应力和变形的影响。

7.5.2 焊缝结构及尺寸，应符合 GB/T985.1-2008、GB/T985.2-2008 的规定。

7.5.3 所有焊缝应按 NB/T47013.7-2012 进行目视检测，焊缝不应有裂纹、气孔、夹渣、烧穿、焊瘤、咬边以及未填满的弧坑等缺陷。要求焊透的焊缝，不得有未焊透缺陷。

7.5.4 箱体、屏蔽体在拼焊时不宜出现十字焊缝。

7.5.5 箱体模块划分时，其焊缝位置应避开密封门、窥视窗、贯穿件、连接通道等开孔处，以及焊接在箱体上的其它零部件与箱体间的焊缝。

7.5.6 应在恰当的时机进行焊缝检测，以免安装后无法检测或使用规定的方法检测。

7.5.7 箱体底板拼接焊缝为连续、全焊透焊缝，焊缝应避开开孔处，按

NB/T47013.2-2015 进行 RT-100%检测，Ⅱ级合格。

7.5.8 箱体上底板与壳体之间的焊缝，以及壳体的拼焊焊缝，要求连续、全焊透，焊缝按 NB/T47013.2-2015 进行 RT-100%检测，Ⅱ级合格。

7.5.9 零部件与箱体底板、壳体之间的角焊缝以及其他密封包容边界相关的角焊缝均按 NB/T47013.5-2015 进行 PT-100%检测，Ⅰ级合格。

7.5.10 零部件与箱体底板、壳体之间的对接焊缝以及其他密封包容边界相关的对接焊缝均按 NB/T47013.2-2015 进行 RT-100%检测，Ⅱ级合格。

7.5.11 箱体支架相关连接焊缝：由采购方抽检 20%数量的焊缝进行 PT-100%检测，Ⅰ级合格。

7.5.12 箱体与加强型钢、底屏蔽钢板之间的焊缝由采购方抽检 20%数量的焊缝进行 PT-100%检测，Ⅰ级合格。

7.4.13 屏蔽钢板拼接焊缝为对接满焊，按 NB/T47013.2-2015 进行 RT-100%检测，Ⅱ级合格。

7.5.14 不锈钢管道的焊接接头应进行以下检查：

（1）焊缝应进行 RT 检测，检测要求如下：

1）底板上地漏、差压监测管以及其它贯穿箱体的接管的拼接焊缝，按 NB/T47013.2-2015 进行 RT-100%检测，Ⅱ级合格。

2）进风管、排风管的拼接焊缝，按 NB/T47013.2-2015 进行 RT-100%检测，Ⅱ级合格。

3）焊缝根部应焊透，但其透过量不应超过管道壁厚的 1/2，且小于 1mm（如图 7）。

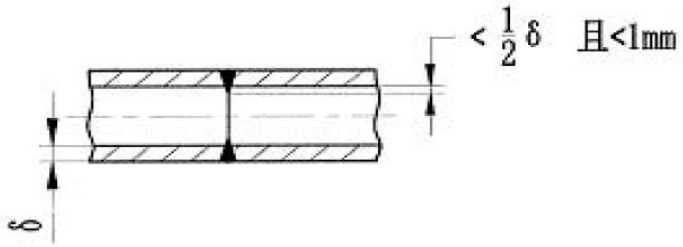


图 7 管道焊接要求

4）箱室的去污口、地漏、备用口等可能用于输送腐蚀性介质的管道及管道拼接焊缝，需进行晶间腐蚀倾向试验，试验要求同 7.2.1 第（4）条。

7.5.15 当焊缝检验发现有不允许的缺陷时，允许对焊缝进行返修，返修要求见 GB/T150.4-2024。返修后重新检验，但返修以二次为限，对二次返修不合格的焊缝，判定为不合格项。

7.5.16 箱体对接焊缝焊接接头试样按 GB/T150.4-2024 中对产品焊接试件的相应要求进行拉伸及弯曲试验。

7.5.17 箱体对接焊缝焊接接头试样按 GB150.4-2024 中对产品焊接试件的相应要求进行晶间腐蚀倾向试验，试验方法同 7.2.1 第（4）条，试样弯曲后不得有晶间腐蚀裂纹。

7.5.18 上述须做 RT 检测的所有焊缝在目视检查合格后，按 NB/T47013.5-2015 进行 PT-100%检测，Ⅰ级合格。

7.5.19 RT 检测按 NB/T47013.2-2015 规定的 AB 级检测技术执行。

7.5.20 PT 检测按 NB/T47013.5-2015 规定的 B 级灵敏度等级执行。

7.5.21 目视检测按 NB/T47013.7-2012 规定的直接目视检测技术执行。

8 供货范围及边界

供货方应按本技术规格书要求完成箱室的详细设计、制造加工、预验收、包装、运输、安装调试、终验收及相关技术服务等全部任务。供

货方应提供01子项42套完整的箱室以及所有必需的附件，附件包括（但不限于）：

（1）箱室灯具、自动门等相关电气线缆、线缆桥架及桥架支撑。

（2）箱室灯具控制箱、自动门控制柜。

（3）设备铭牌。

（4）安装配件（膨胀螺栓等）。

（5）手套更换工具（01子项箱室共用5套）。

供货单位在供货时，需包含但不限于本清单所列设备，应以满足工程最终验收为准。

9 安装

现场卸货、引入、初就位由采购方负责，精确就位、安装由供货方负责。

10 试验与验收

设备在供货方制造完成并经检验部门检验合格后，由采购方按合同、本技术规格书和相关文件组织进行源地验收；设备在现场安装调试后，由采购部门会同有关部门进行最终验收。验收前由供货方编制验收大纲，并经采购方确认后实施。

10.1 产品试验

工厂内的内部功能性试验及出厂验收试验在制造厂进行，同时监督制造过程，主要试验内容应包括：

对所有活动及运转部分做运转试验，检查及调整其灵活性、平稳性、准确性，不得有异常振动、不灵活、不准确、不符合图样要求的缺陷。

同一自动门的启闭运行试验不少于 5 次。

箱室密封性试验按 EJ/T1096-1999 进行，同一箱室的密封性试验次数不得少于 2 次。气密性试验初始压力不允许超过-1250Pa。

试验时所需的仪器、台架、辅助工具设备等由供货方提供。仪器、仪表应经过检定且在有效期内。

10.2 设备外观验收

（1）外观检查：检查设备外观是否有扭曲、漏焊和掉漆等现象。

（2）重要尺寸检查：以竣工图为准对重要尺寸进行测量，检查设备尺寸是否符合图纸要求。

10.3 现场验收

设备经制造、试验、安装完成后，由采购方按合同、本技术规格书和相关文件进行验收。

（1）现场验收应在有采购方人员在场的情况下进行，现场验收应在设备安装现场进行。

（2）同一自动门的启闭运行试验不少于 5 次。

（3）现场安装完成后，需按照 EJ/T 1096-1999 进行密封性试验，同一箱室的密封性试验次数不得少于 2 次。

（4）上述所有验收检查完成的情况下，由采购方根据检查结果确定是否可以进行验收。在设备验收后并不减少和解除供货方对所供设备的质量和服务的责任。

10.4 服务范围

供货方应提供的服务主要包括：

（1）供货范围内所有物项的质量保证和质量控制；

（2）接口的确认；

（3）设备的详细设计；

（4）材料和部件的采购和验收；

（5）设备制造；

（6）设备的检查和出厂验收；

（7）通知采购方设备验收的日期和组织出厂验收；

（8）设备的清洁、包装、运输和运输过程中的保护；

（9）向采购方提供人员培训；

（10）现场安装和调试，提供技术支持；

（11）竣工图编制；

（12）在合同规定的期限内提供设备的维修和维护。

11 装配、包装和运输

不得出现零部件损坏或变形、焊缝开裂、零部件锈蚀和漆膜剥落等现象。

所有零部件，必须将铁屑、油腻、灰尘等仔细清除干净之后方可进行装配。活动或转动构件，应涂润滑油脂（在箱室内的构件涂耐辐射照润滑脂），紧固件在拧入前，螺纹部分应涂机油。

装配不锈耐酸钢螺纹连接的零件时，必须用手拧入后，才允许用工具拧紧。

玻璃窗密封圈、密封垫转角处橡胶带不应有褶皱。

箱室内部紧固件不允许采用易锈蚀材料，如碳钢及合金钢等。

有密封要求的各种构件装配后应保证密封。

窥视窗玻璃采用合适的方法进行紧固，保证箱室密封及玻璃不被破坏。窥视窗装配后应保证玻璃表面无灰尘、划痕、油垢等脏物，以免影响观察。

供货方须结合箱室整体结构、现场土建条件等因素制定合理可行的箱室施工方案，并保证施工质量。对于需现场组装的箱室，为检查零部件及相互位置准确性等质量，出厂前可在供货方进行试装配。在现场安装之焊缝，试装时不焊（试装时，所需之台架由供货方自备）。箱室上的外购部件及组件应有合格证。

包装时为了防止碳钢件在运输过程中生锈，其外表面应涂底漆，配合表面应涂防锈油。管接头及孔均应堵死，活动的构件应紧固或拆下包装，检修门、盖子等均应关紧，螺纹部分应涂油包扎。

零散的零部件（如门、灯具等）单独包装。

易损部件（如窥视窗），应单独包装，并采取相应的防震安全措施。

箱体及其支架一般整体包装，对带独立屏蔽板的厚壁箱室，供货方可根据运输安全及方便需要，将屏蔽板试装后取下与箱体分别包装，但拆装时应注意相连部位位置标记以利于现场重新组装。

箱室包装、运输按有关标准要求进行，但所有涂装表面必须采取必要的保护措施，不得碰伤损坏。

包装办法由供货方确定，但须保证在储运过程中，产品不受机械损伤、不受腐蚀、不散失零件。

12 质量保证

质量保证QA3级：在《国防科技工业军用核设施质量保证规定》质量管理标准建立的质量体系的基础上，编制专项质量计划，重点针对不符合项控制等有特殊要求的质量保证程序和相关作业程序，同时应满足合同要求。

质量保证QAN级：在GB/T19001-2016质量管理体系的基础上，满足合同等采购文件要求。

13 文件和提交

供货方应至少提供以下文件：

（1）质量管理及质量控制文件；

（2）调试大纲、调试报告；

（3）操作使用说明书、检维修说明书；

（4）施工图，包含机械图纸、电气自控图纸（如果有）等；

（5）竣工图，包含机械图纸、电气自控图纸（如果有）等；

（6）重要零部件的计算或分析报告；

（7）控制程序源文件；

（8）试验或检验报告；

（9）焊工资格证明文件、焊接工艺规程、焊接工艺评定报告及焊后检测报告；

（10）包装、储存、运输手册；

（11）易损件清单；

（12）不符合项清单及处理报告（如果有）；

（13）材料合格证、质量证明书；

（14）标准件合格证、说明书（如果有）等；

（15）验收报告；

（16）可编辑电子版图纸（DWG格式）及机械三维模型；

（17）设备合格证；

（18）装箱单。

本节内容如与合同冲突，以合同为准。

14 铭牌

产品出厂前，在明显部位上固定一块铭牌。铭牌应符合GB/T 13306-2011《标牌》的相关规定和采购方相应企业标准或要求，具体铭牌内容由采购方确定。设备铭牌应至少包括设备名称、位号、安全等级、抗震等级、质保等级、尺寸规格、重量、制造单位名称、制造日期等内容。

15 附件

附件1：箱室设备技术特性表

附件1：箱室设备技术特性表

序号	箱室名称	套数	箱体屏蔽厚度 铅+铁（mm）	窥视窗屏蔽厚度 铅玻璃（mm）	负压Pa	换气次数	安全分级	抗震分类	质保等级	箱内气氛	密封等级	箱内是否设置预排风过滤器	预排风过滤器总风量（m^3/h）	箱体内壁总长（m）	箱体内壁总宽（m）	箱体内壁总高（m）	单台密封舱数	手套孔对数	窥视窗个数	自动密封门 形式/规格mm/个数	手动密封门 形式/规格mm/个数	袋封 规格/个数	工艺设备用电气贯穿件需求 规格/个数	贯穿件安装盲板需求 规格/数量	进风口 规格/数量	排风口 规格/数量	其它接口信息
1	01手套箱	1	5+70	70	过渡舱：200~260 主舱：280~350	6~15	NC（S）	NA（甲）	QA3	空气	3级	否	/	4.5	1.1	2	2	20	20	隔舱升降门/W500×H600/1； 翻转密封门/Φ300/1； 通道升降门/W500×H600/1。	检修门/W800×H1000/1	Φ300/1	工艺设备方负责	300×300/3	DN100/每舱1个	DN150/每舱1个	/
2	02手套箱	1	5+70	70	200~350	6~15	NC（S）	NA（甲）	QA3	空气	3级	是	100	2.7	1.1	2	1	18	12	通道升降门/W500×H600/1	检修门/W800×H1000/1	Φ300/1	工艺设备方负责	300×300/1	DN100/1	DN150/1	/
3	03手套箱	1	5+70	70	200~350	6~15	NC（S）	NA（甲）	QA3	空气	2级	是	300	4	1.1	2	1	24	16	通道升降门/W500×H600/1	检修门/W800×H1000/1	Φ300/1	工艺设备方负责	300×300/1	DN125/1	DN150/1	/
4	04手套箱	1	通道密封门10+55； 其它部分薄壁。	10	过渡舱：200~260 主舱：280~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	4级	否	/	2.7	1.1	2	2	12	12	通道升降门/W500×H600/1	隔舱门/400×400/1； 检修门/600×600/1。	Φ300/1	工艺设备方负责	300×300/每个隔舱1个	DN100/每舱1个	DN150/1 DN150/2	/
5	05手套箱	1	10+65	100	200~350	6~15	NC（S）	NA（甲）	QA3	空气	2级	是	300	3.6	1.1	2	1	24	16	通道升降门/W500×H600/1	检修门/600×600/1	/	工艺设备方负责	300×300/1	DN125/1	DN150/1	/
6	06手套箱	1	10+65	100	过渡舱：200~260 主舱：280~350	6~15	NC（S）	NA（甲）	QA3	氮气	2级	主舱:是/ 过渡舱:否	300	3.6	1.1	2	2	24	16	通道升降门/W500×H600/1 膈舱升降门/W500×H600/1	检修门/600×600/1	/	工艺设备方负责	300×300/每舱1个	DN100/每舱1个	DN150/每舱1个	12个工艺管口（规格Φ12×2mm不锈钢无缝钢管）
7	07手套箱	1	10+65	100	过渡舱：200~260 主舱：280~350	6~15	NC（S）	NA（甲）	QA3	氮气	2级	主舱:是/ 过渡舱:否	300	5.2	1.2	2	2	30	20	通道升降门/W500×H600/1 膈舱升降门/W500×H600/1	检修门/600×600/1	/	工艺设备方负责	300×300/每舱1个	DN100/每舱1个	DN150/每舱1个	12个工艺管口（规格Φ12×2mm不锈钢无缝钢管）
8	08手套箱	1	10+65	100	200~350	6~15	NC（S）	NA（甲）	QA3	空气	3级	是	300	4.9	1.1	2	1	30	20	/	/	Φ300/1	工艺设备方负责	300×300/2	DN125/1	DN150/1	/
9	09手套箱	1	10+65	100	过渡舱：200~260 主舱：280~350	6~15	NC（S）	NA（甲）	QA3	氮气	2级	主舱:是/ 过渡舱:否	300	4.5	1.2	2	2	24	16	通道升降门/W500×H600/1 膈舱升降门/W500×H600/1	检修门/600×600/1	/	工艺设备方负责	300×200/每舱1个	DN100/每舱1个	DN150/每舱1个	/
10	10手套箱	1	10+65	100	过渡舱：200~260 主舱：280~350	6~15	NC（S）	NA（甲）	QA3	氮气	2级	主舱:是/ 过渡舱:否	300	4.5	1.2	2	2	24	16	通道升降门/W500×H600/1 膈舱升降门/W500×H600/1	检修门/600×600/1	/	工艺设备方负责	300×200/每舱1个	DN100/每舱1个	DN150/每舱1个	/
11	11手套箱	1	10+65	100	200~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	3级	否	/	4.8	1.1	2	1	20	20	通道升降门/W500×H600/1	检修门/600×600/1	/	工艺设备方负责	300×300/1	DN125/1	DN150/1	/
12	12手套箱	2	10+65	100	200~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	3级	是	300	3.6	1.1	2	1	24	16	通道升降门/W500×H600/1	检修门/600×600/1	/	8×0.5 ^{2}网线、＜0.3A/1个； 15×0.5 ^{2}5V、＜0.1A/10个； 3×1 ^{2}220V、1.5A/3个； 8×1^2 /24V、<0.3A/10个； 6×1.5^2 /220V、10A/1个； 4×2.5^2 /72V、22A/10个。	300×200/1	DN125/1	DN150/1	/
13	13手套箱	1	10+65	100	200~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	4级	是	300	3.6	1.2	2	1	18	16	通道升降门/W500×H600/1	检修门/1000×1400/1	Φ300/1	工艺设备方负责	300×200/2	DN125/1	DN150/1	/
14	14手套箱	1	10+65	100	200~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	4级	是	300	3.6	1.2	2	1	18	16	通道升降门/W500×H600/1	检修门/1000×1400/1	Φ300/1	工艺设备方负责	300×200/2	DN125/1	DN150/1	/
15	15手套箱	1	10+65	100	过渡舱：200~260 主舱：280~350	6~15	NC	NA	QAN	氮气	2级	主舱:是/ 过渡舱:否	300	3.2	1.2	2.4	2	18	16	隔舱升降门/W600×H800/1 通道升降门/W500×H600/1	检修门/600×600/1	Φ300/1	8×0.5 ^{2}网线、＜0.3A/1个； 15×0.5 ^{2}5V、＜0.1A/10个； 3×1 ^{2}220V、1.5A/3个； 8×1^2 /24V、<0.3A/10个； 6×1.5^2 /220V、10A/1个； 4×2.5^2 /72V、22A/10个。	300×200/1	DN100/每舱1个	DN150/每舱1个	12个工艺管口（规格Φ12×2mm不锈钢无缝钢管）
16	16手套箱	1	10+65	100	200~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	3级	否	/	2.7	0.9	2	1	24	16	通道升降门/W500×H600/1		Φ300/1	工艺设备方负责	300×300/1	DN100/1	DN150/1	/
17	17手套箱	1	箱体：10+65； 暂存坑屏蔽体：0+100； 暂存坑屏蔽塞：0+100。	100	200~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	3级	是	300	7.2	1.1	2	1	42	28	通道升降门/W500×H600/1； 18手套箱升降门/W500×H600/1。	/	Φ300/1	工艺设备方负责	300×300/2	DN150/1	DN150/1	暂存坑规格W310×L360×H500，数量8个
18	18手套箱	1	10+65	100	200~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	3级	是	300	4.5	1.1	2	1	24	16	通道升降门/W500×H600/1	/	/	工艺设备方负责	300×300/1	DN125/1	DN150/1	/
19	19手套箱	1	通道密封门10+55； 其它部分薄壁。	10	过渡舱：200~260 主舱：280~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	4级	否	/	3.6	1.2	2	2	24	16	通道升降门/W500×H600/1	隔舱平开门/Φ300/1 检修门/600×600/1	Φ300/1	工艺设备方负责	300×300/每个隔舱1个	DN100/每舱1个	DN150/1 DN150/2	/
20	20手套箱	2	10+65	100	200~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	3级	否	/	4.5	1.1	3	1	27	18	通道升降门/W500×H600/1	检修门/W800×H1000/1	Φ300/1	工艺设备方负责	300×300/2	DN150/1	DN150/1	底板与39手套箱连接处预留1个400×400口（不设密封门）。
21	21手套箱	1	10+65	100	200~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	4级	否	/	6	1.3	2.8	1	36	24	通道升降门/W500×H600/1	检修门/1100×2200/1	/	6×0.5 ^{2}24V/17个； 15×0.5 ^{2}5V/12个； 8×1 ^{2}24V/1个； 4×2.5 ^{2}72V、22A/13个； 4×4 ^{2}72V、50A/1个。	300×200/2	DN150/1	DN150/1	10个工艺管口（规格Φ12×2mm不锈钢无缝钢管）； 2个工艺管口（规格Φ10×2mm不锈钢无缝钢管）； 设备安装法兰口Φ290、Φ400、Φ100各1。
22	22手套箱	1	10+65	100	200~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	4级	否	/	6	1.3	2.8	1	36	24	通道升降门/W500×H600/1	检修门/1100×2200/1	/	6×0.5 ^{2}24V/17个； 15×0.5 ^{2}5V/12个； 8×1 ^{2}24V/1个； 4×2.5 ^{2}72V、22A/13个； 4×4 ^{2}72V、50A/1个。	300×200/2	DN150/1	DN150/1	10个工艺管口（规格Φ12×2mm不锈钢无缝钢管）； 2个工艺管口（规格Φ10×2mm不锈钢无缝钢管）； 设备安装法兰口Φ290、Φ400、Φ100各1。

序号	箱室名称	套数	箱体屏蔽厚度 铅+铁（mm）	窥视窗屏蔽厚度 铅玻璃（mm）	负压Pa	换气次数	安全分级	抗震分类	质保等级	箱内气氛	密封等级	箱内是否设置预排风过滤器	预排风过滤器总风量（m^3/h）	箱体内壁总长（m）	箱体内壁总宽（m）	箱体内壁总高（m）	单台密封舱数	手套孔对数	窥视窗个数	自动密封门 形式/规格mm/个数	手动密封门 形式/规格mm/个数	袋封 规格/个数	工艺设备用电气贯穿件需求 规格/个数	贯穿件安装盲板需求 规格/数量	进风口 规格/数量	排风口 规格/数量	其它接口信息
23	23手套箱	1	10+65	100	200~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	4级	否	/	4	1.2	2.2	1	24	16	通道升降门/W500×H600/1	检修门/1100×900/1	Φ300/1	8×0.5∓网线、＜0.3A/1个； 15×0.5∓5V、＜0.1A/5个； 3×1∓220V、1.5A/3个； 3×1∓通讯、＜0.1A/1个； 4×1∓＜0.3A/1个； 8×1∓24V、<0.3A/8个； 4×2.5∓72V、22A/5个。 另有5根不能断开线缆贯穿需求，对应线缆直径及数量分别为Φ10×1根、Φ15×2根、Φ20×2根。	500×200/1	DN125/1	DN150/1	10个工艺管口（规格Φ12×2mm不锈钢无缝钢管）
24	24手套箱	1	10+65	100	200~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	4级	否	/	4	1.2	2.2	1	24	16	通道升降门/W500×H600/1	检修门/1100×900/1	Φ300/1	8×0.5∓网线、＜0.3A/1个； 15×0.5∓5V、＜0.1A/5个； 3×1∓220V、1.5A/3个； 3×1∓通讯、＜0.1A/1个； 4×1∓＜0.3A/1个； 8×1∓24V、<0.3A/8个； 4×2.5∓72V、22A/5个。 另有5根不能断开线缆贯穿需求，对应线缆直径及数量分别为Φ10×1根、Φ15×2根、Φ20×2根。	500×200/1	DN125/1	DN150/1	10个工艺管口（规格Φ12×2mm不锈钢无缝钢管）
25	25手套箱	1	10+65	100	200~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	4级	否	/	4.2	1.4	2.2	1	24	16	通道升降门/W500×H600/1	检修门/1100×1400/1	Φ300/1	8×0.5∓网线、＜0.3A/2个； 15×0.5∓5V、＜0.1A/8个； 3×1∓220V、1.5A/4个； 8×1∓24V、<0.3A/13个； 1×1.5∓10A/1个； 4×2.5∓72V、22A/8个。	300×200/5	DN125/1	DN150/1	22个工艺管口（规格Φ12×2mm不锈钢无缝钢管）
26	26手套箱	1	10+65	100	200~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	4级	否	/	4.2	1.4	2.2	1	24	16	通道升降门/W500×H600/1	检修门/1100×1400/1	Φ300/1	8×0.5∓网线、＜0.3A/2个； 15×0.5∓5V、＜0.1A/8个； 3×1∓220V、1.5A/4个； 8×1∓24V、<0.3A/13个； 1×1.5∓10A/1个； 4×2.5∓72V、22A/8个。	300×200/5	DN125/1	DN150/1	22个工艺管口（规格Φ12×2mm不锈钢无缝钢管）
27	27手套箱	1	10+65	100	200~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	4级	否	/	4	1.2	2.2	1	24	16	通道升降门/W500×H600/1	检修门/1000×1300/1	Φ300/1	8×0.5∓网线、＜0.3A/1个； 15×0.5∓5V、＜0.1A/1个； 3×1∓220V、1.5A/3个； 8×1∓24V、<0.3A/4个； 4×2.5∓72V、22A/1个。	500×200/1	DN125/1	DN150/1	42个工艺管口（规格Φ12×2mm不锈钢无缝钢管）
28	28手套箱	1	10+65	100	200~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	4级	否	/	4	1.2	2.2	1	24	16	通道升降门/W500×H600/1	检修门/1000×1300/1	Φ300/1	8×0.5∓网线、＜0.3A/1个； 15×0.5∓5V、＜0.1A/1个； 3×1∓220V、1.5A/3个； 8×1∓24V、<0.3A/4个； 4×2.5∓72V、22A/1个。	500×200/1	DN125/1	DN150/1	42个工艺管口（规格Φ12×2mm不锈钢无缝钢管）
29	29手套箱	1	10+65	100	200~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	3级	否	/	5	1.1	2	1	30	20	通道升降门/W500×H600/1； 通道翻转门/Φ400/1。	检修门/W800×H1000/1	Φ300/1	工艺设备方负责	300×300/2	DN125/1	DN150/1	/
30	30手套箱	1	10+65	100	200~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	4级	否	/	4	1.2	2.5	1	16	16	通道升降门/W500×H600/1	检修门/W800×H1200/1	/	工艺设备方负责	300×300/2	DN125/1	DN150/1	/
31	31手套箱	1	10+65	100	200~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	4级	否	/	4	1.8	2	1	24	16	通道升降门/W400×H600/2	检修门/900×1400/1	Φ300/2	工艺设备方负责	300×200/2	DN150/1	DN150/1	/
32	32手套箱	1	10+65	100	200~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	4级	否	/	4	1.1	2	1	24	16	通道升降门/W500×H600/1	检修门/900×1400/1	Φ300/1	工艺设备方负责	300×200/2	DN125/1	DN150/1	/
33	33手套箱	1	10+65	100	200~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	4级	否	/	4	1.8	2	1	24	16	通道升降门/W400×H600/2	检修门/900×1400/1	Φ300/2	工艺设备方负责	300×200/2	DN150/1	DN150/1	/
34	34手套箱	1	10+65	100	200~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	4级	否	/	4	1.8	2	1	24	16	通道升降门/W400×H600/2	检修门/900×1400/1	Φ300/1	工艺设备方负责	300×200/2	DN150/1	DN150/1	/
35	35手套箱	1	10+65	100	200~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	4级	否	/	4	1.1	2	1	24	16	通道升降门/W500×H600/1	检修门/600×600/1	Φ300/1	工艺设备方负责	300×300/1	DN125/1	DN150/1	/
36	36手套箱	1	10+65	100	过渡舱：200~260 主舱：280~350	6~15	NC	NA	QAN	空气	4级	否	/	4	1.1	2	2	24	16	通道升降门/W500×H600/1； 隔舱升降门/W500×H600/1。	检修门/600×600/1	Φ300/1	工艺设备方负责	300×300/每个隔舱1个	DN100/每舱1个	DN150/每舱1个	/
37	37手套箱	1	10+65	100	200~300	6	NC	NA	QAN	空气	3级	是	300	34	0.75	转运装置检维修部分：1.6，其他部分：1.1。	1	16	16	无	检修门/600×600/1	Φ300/1	工艺设备方负责	300×100/9	DN125/1	DN150/1	1个手拉葫芦
38	38手套箱	1	10+65	100	200~300	6	NC	NA	QAN	空气	3级	是	300	38	0.75	转运装置检维修部分：1.6，其他部分：1.1。	1	17	17	无	检修门/600×600/1	Φ300/1	工艺设备方负责	300×100/10	DN125/1	DN150/1	1个手拉葫芦
39	39手套箱	1	10+65	100	200~300	6	NC	NA	QAN	空气	2级	是	300	18	0.75	转运装置检维修部分：1.6，其他部分：0.6。	1	12	12	无	检修门/600×400/1	Φ300/1	工艺设备方负责	300×100/4	DN100/1	DN150/1	1个手拉葫芦
40	40手套箱	1	10+65	100	200~300	6	NC	NA	QAN	空气	2级	否	/	39	1.4	转运装置检维修部分：1.6，其他部分：1.1。	3	27	27	无	检修门/600×600/2	Φ300/1	工艺设备方负责	300×100/22	DN125/1 DN100/1 DN100/1	DN150/每舱1个	1个手拉葫芦

合计　　42